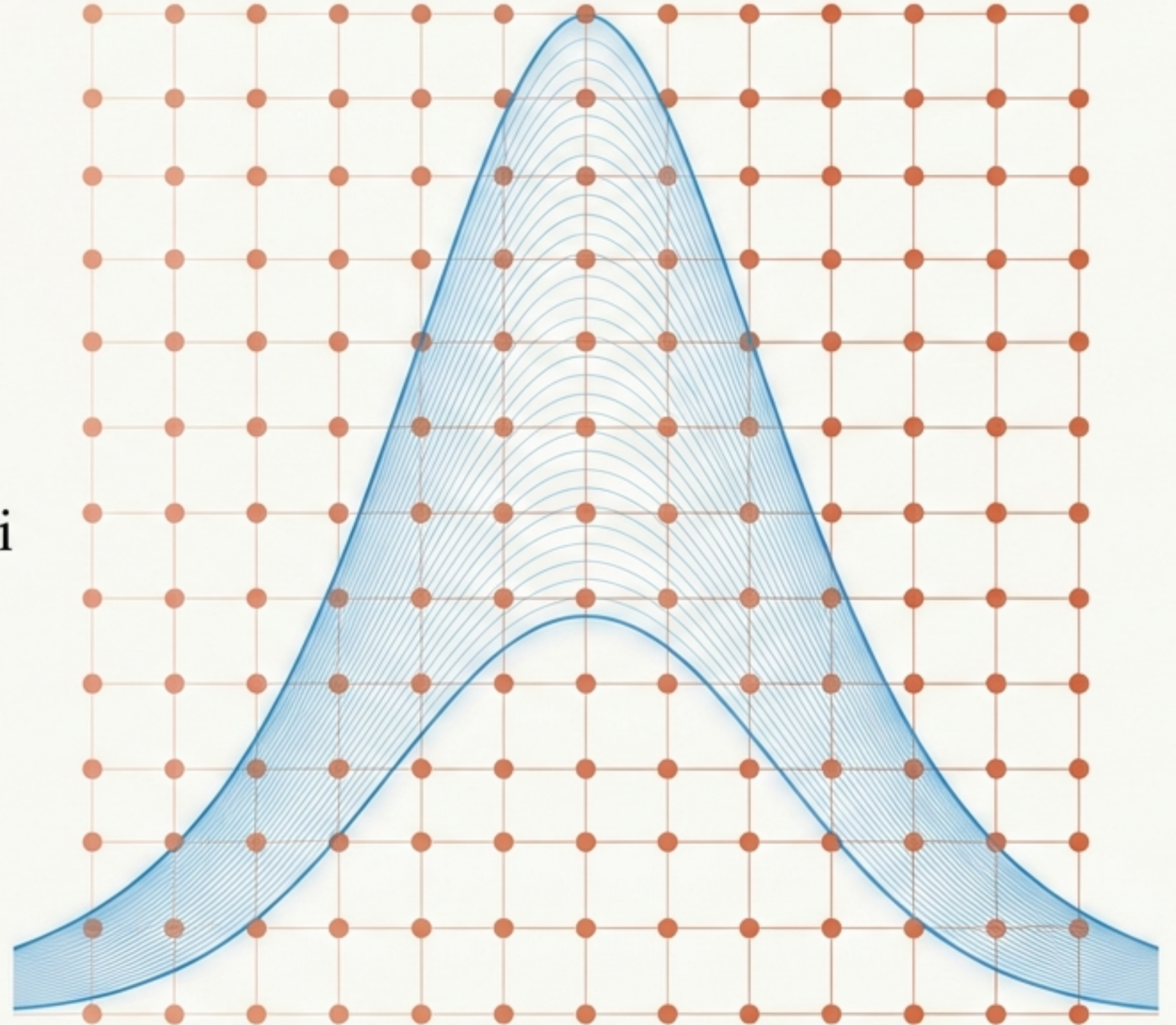


Panduan Utama Python untuk Random Variable

Pembangkitan, Perhitungan, dan Visualisasi
Data Diskrit, Kontinu & Bivariate

```
# Bahasa: Python 3  
# Pustaka: numpy, scipy, matplotlib, random  
# Revisi: 2024-01-07
```



Ekosistem Pustaka Python

random

Peran: Simulasi Sederhana & Skrip Dasar.

```
import random
```

numpy

Peran: Komputasi Numerik & Pembangkitan Sampel Skala Besar (Array).

```
import numpy as np
```

scipy.stats

Peran: Distribusi Probabilitas Teoritis (PDF, PMF, CDF) & Pengujian.

```
from scipy import stats
```

matplotlib

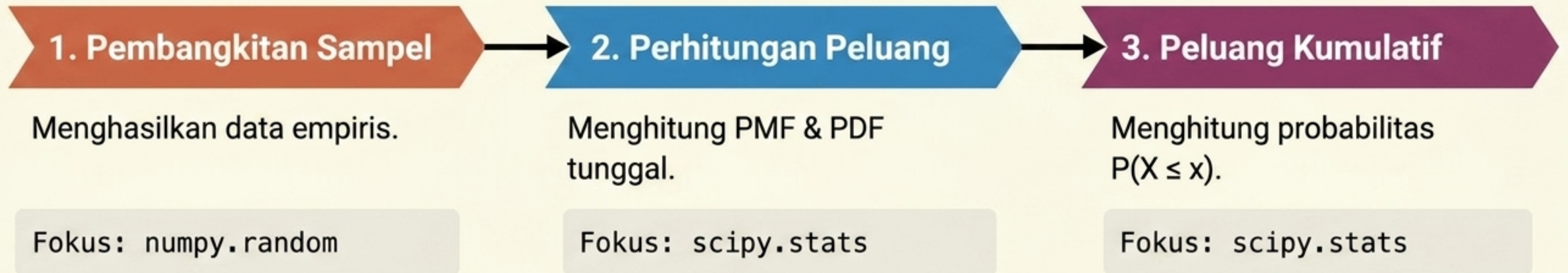
Peran: Visualisasi Data Empiris & Teoritis.

```
import matplotlib.pyplot as plt
```


Anatomi Random Variable



The Probability Triad (Kerangka Kerja Python)



Konsep & Simulasi Dasar Diskrit

Definisi Diskrit

Random variable diskrit memiliki nilai yang dapat dihitung satu per satu (jumlah sukses, kedatangan).

Standard Random

```
random.randint(1, 6)
```

Menghasilkan rentang inklusif [1, 6]. Simulasi satu lemparan dadu.

Random Choice

```
random.choice(['merah', 'hijau', 'biru'])
```

Memilih satu elemen dari sequence.

Numpy Random

```
np.random.randint(1, 7, size=10)
```

Menghasilkan array. Perhatian: Parameter high (7) bersifat eksklusif.

Matriks Distribusi Diskrit: Pembangkitan Sampel

Bernoulli	Binomial	Poisson	Geometrik
Karakteristik: Nilai 1 (Sukses) atau 0 (Gagal). Binomial dengan $n=1$. <pre>1 if random.random() < p else 0</pre> <pre>np.random.binomial(n=1, p=0.3, size=20)</pre>	Karakteristik: Jumlah sukses dari n percobaan. <pre>np.random.binomial(n=10, p=0.4, size=1000)</pre>	Karakteristik: Jumlah kejadian dalam interval tertentu (λ). <pre>np.random.poisson(lam=2.5, size=1000)</pre>	Karakteristik: Jumlah percobaan hingga sukses pertama. <pre>np.random.geometric(p=0.2, size=20)</pre>
Karakteristik: Nilai 1 (Sukses) atau 0 (Gagal). Binomial dengan $n=1$. <pre>np.random.binomial(n=1, p=0.3, size=20)</pre>	Karakteristik: Jumlah sukses dari n percobaan. <pre>np.random.binomial(n=1.0, size=1000)</pre>	Karakteristik: Jumlah kejadian dalam interval tertentu (λ). <pre>np.random.poisson(lam=2.5, size=1000)</pre>	Karakteristik: Jumlah percobaan hingga sukses pertama. <pre>np.random.geometric(p=0.2, size=20)</pre>

Perhitungan Probabilitas Teoritis: PMF vs CDF

PMF (Probability Mass Function)

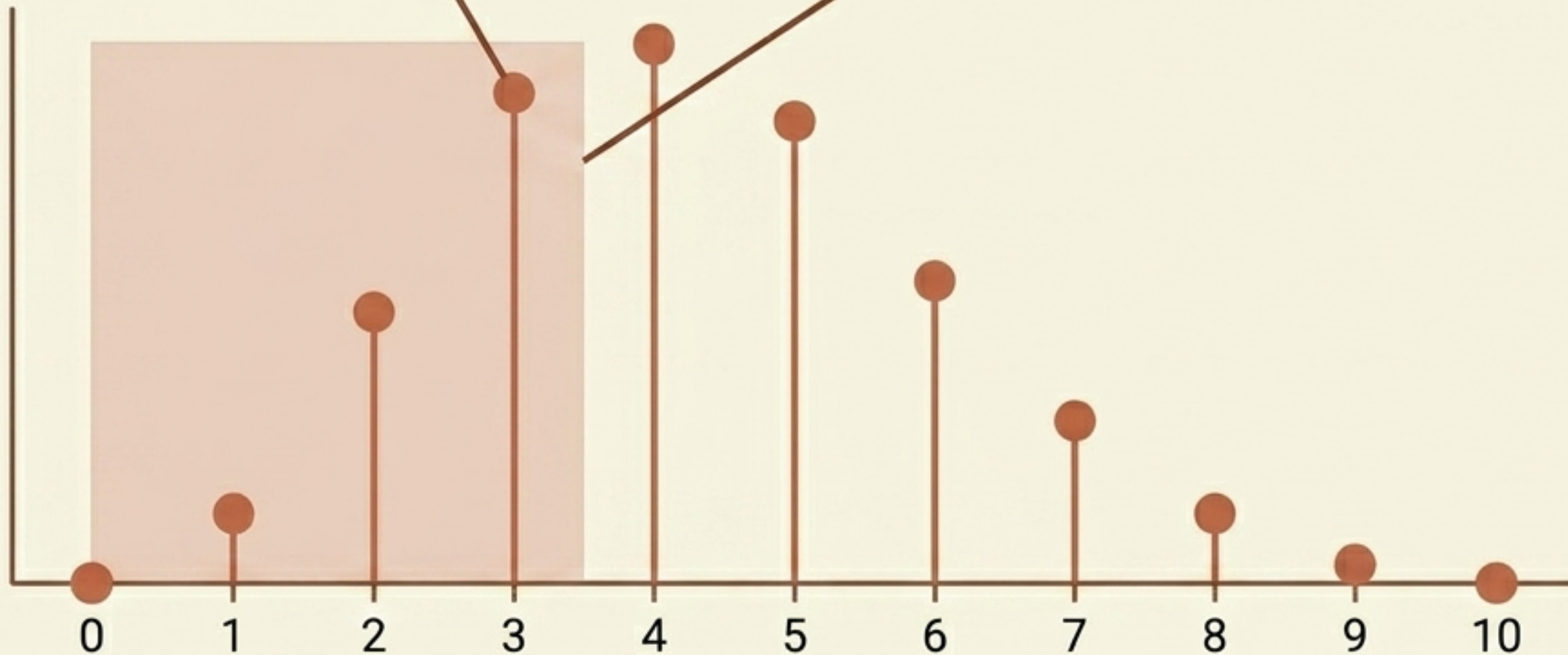
Peluang tepat k sukses.

```
stats.binom.pmf(k=3, n=10, p=0.4)
```

CDF (Cumulative Distribution Function)

Peluang kumulatif $P(X \leq k)$.

```
stats.binom.cdf(k=3, n=10, p=0.4)
```



Berlaku pola yang sama untuk Poisson (`stats.poisson.pmf/cdf`) dan Geometrik (`stats.geom.pmf`).

Analisis Data Diskrit: Nilai Harapan & Variansi

Konteks: Array probabilitas diskrit $x = \text{np.array}([0,1,2,3,4])$, $p = \text{np.array}([0.1,0.2,0.4,0.2,0.1])$

Mean (Ekspektasi)

$$\mathbb{E}[X] = \sum (x \cdot p)$$

```
np.sum(x * p)
```

Variansi

$$\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

```
np.sum((x**2) * p) -  
ekspektasi**2
```

Mini Proyek 1: Sintesis Empiris Dadu

Simulasi Dadu Diskrit (Mengukur statistik dari sampel acak).

```
x = np.random.randint(1, 7, size=1000)  
print('Mean =', np.mean(x))  
print('Variansi =', np.var(x, ddof=1))
```


Transisi ke Dimensi Kontinu & Distribusi Uniform



Random variable kontinu mengambil nilai pada interval yang tak terputus (contoh: waktu tunggu, tinggi badan).

random.random()

```
random.random()
```

Menghasilkan bilangan acak uniform tunggal pada interval $[0, 1)$.

random.uniform(a, b)

```
random.uniform(a, b)
```

Menghasilkan bilangan acak tunggal pada interval $[a, b]$ (contoh: 10, 20).

np.random.uniform(low, high, size)

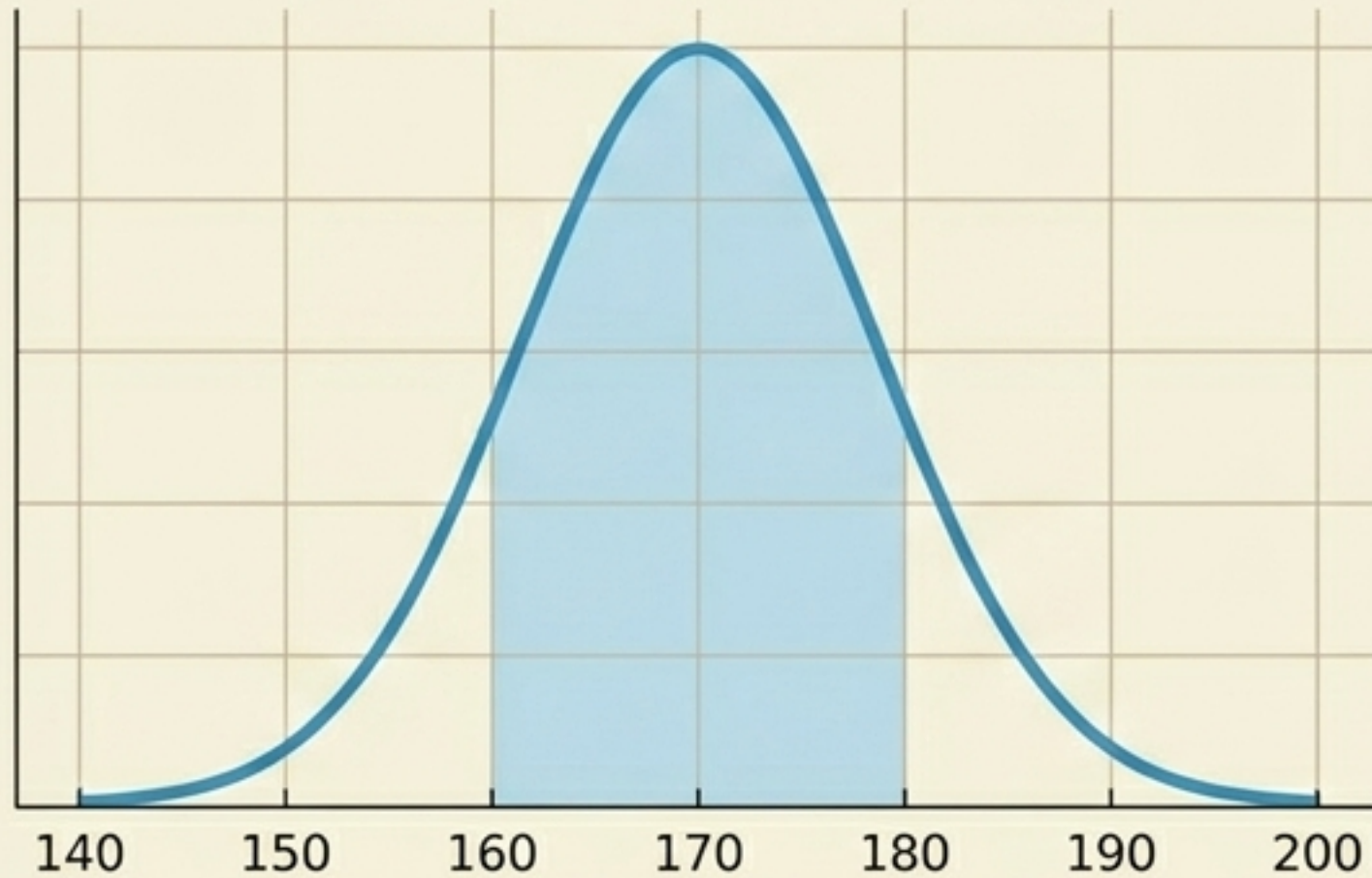
```
np.random.uniform(low, high, size)
```

```
np.random.uniform(10, 20, size=1000)
```

Menghasilkan array sampel kontinu berskala besar.

Bentuk Distribusi Kontinu: Normal vs Eksponensial

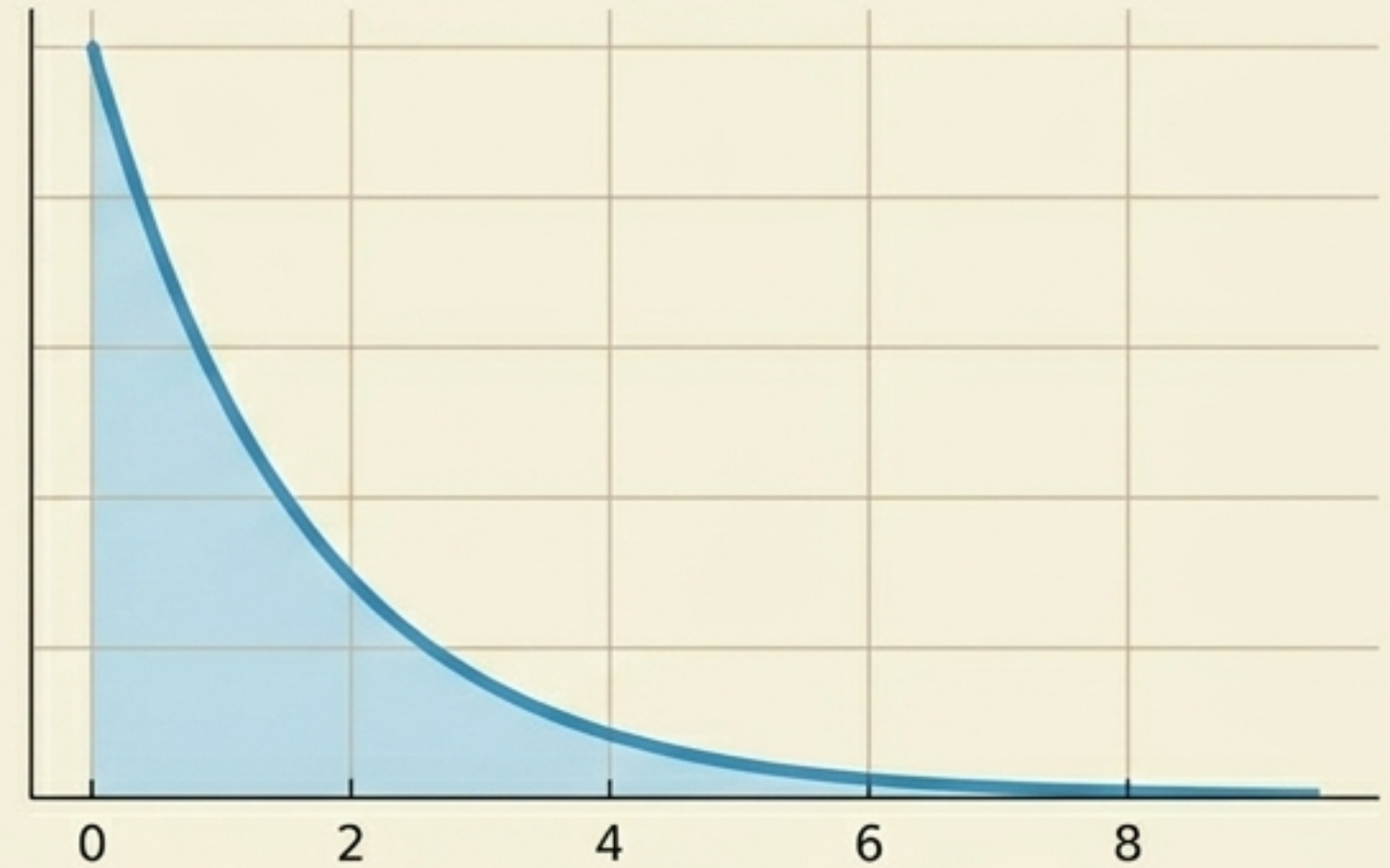
Distribusi Normal



Parameter: loc (mean) menggeser kurva, scale (simpangan baku) meregangkan kurva.

```
sampel_normal = np.random.normal(loc=170, scale=8, size=1000)
```

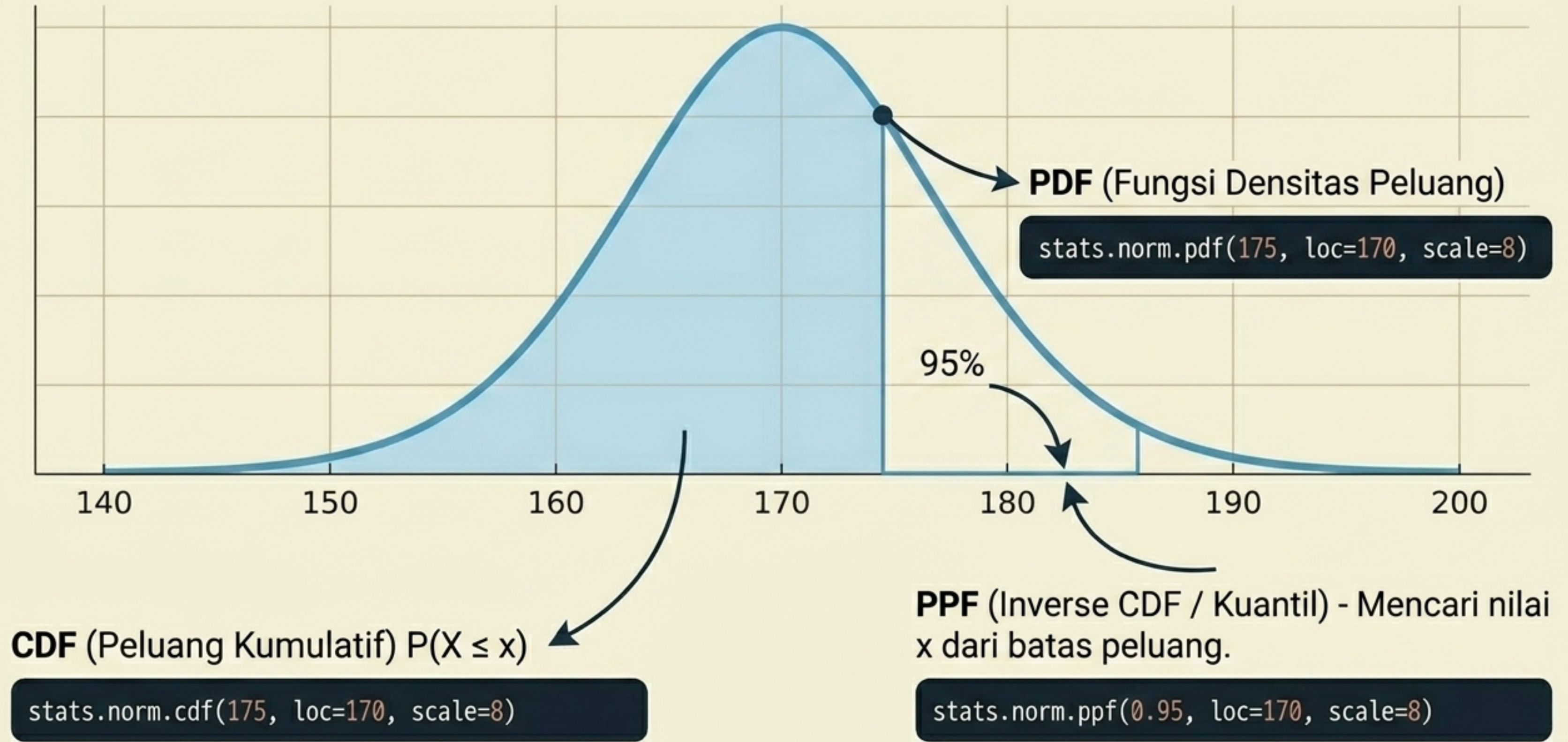
Distribusi Eksponensial



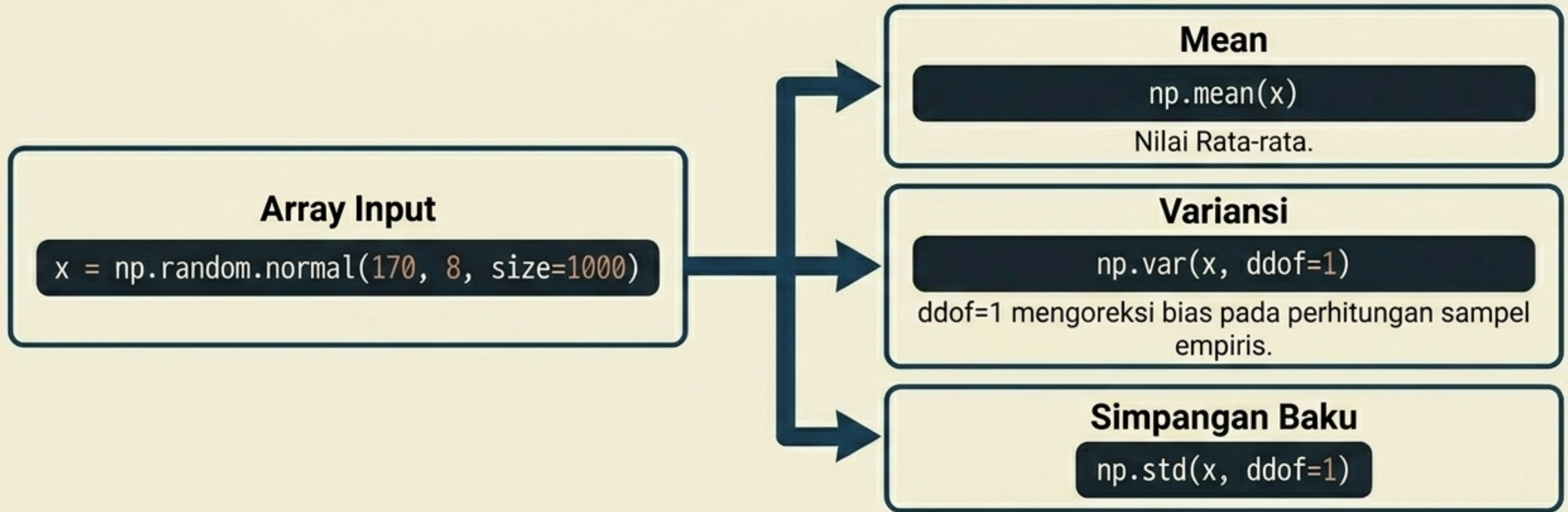
Parameter: Laju λ . Dalam NumPy dan SciPy, direpresentasikan dengan scale = $1/\lambda$.

```
sampel_exp = np.random.exponential(scale=1/0.5, size=1000)
```


Membedah Fungsi Normal: PDF, CDF, dan Kuantil



Meringkas Data Kontinu: Statistik Sampel

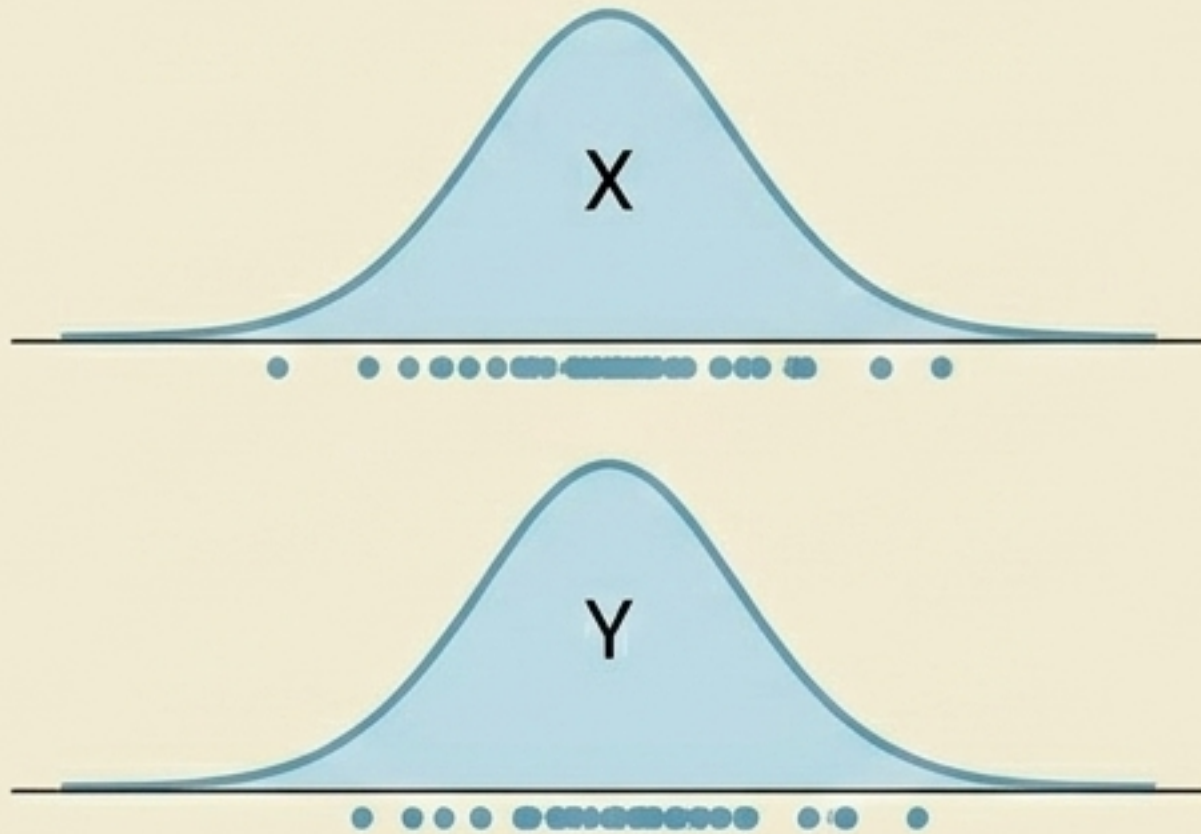


Mini Proyek 2: Simulasi Tinggi Badan

```
x = np.random.normal(170, 8, size=1000)
print('Mean =', np.mean(x))
print('Std =', np.std(x, ddof=1))
```


Memasuki Dimensi Bivariate: Independen vs Berkorelasi

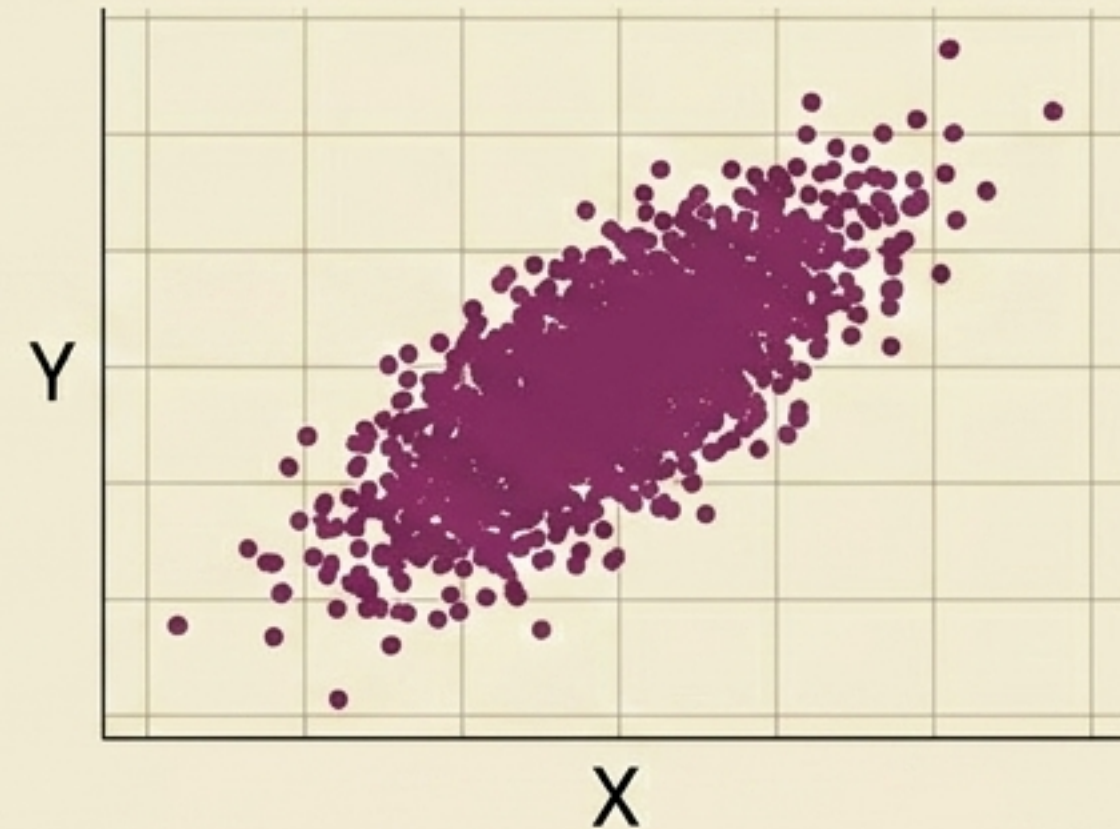
Pendekatan 1: Sampel Independen



Menghasilkan dua array terpisah tanpa interaksi.

```
x = np.random.normal(170, 8, size=1000)
y = np.random.normal(65, 10, size=1000)
```

Pendekatan 2: Sampel Bivariate Normal Berkorelasi



Memerlukan array mean dan matriks kovariansi (cov) 2x2.

```
mean = [50, 100]
cov = [[25, 14], [14, 36]]
sampel = np.random.multivariate_normal(mean, cov, size=1000)
x = sampel[:, 0]
y = sampel[:, 1]
```


Mengukur Hubungan Antar Variabel

Kovariansi (numpy)

```
np.cov(x, y)
```

Menghasilkan matriks kovariansi 2x2.
Gunakan rowvar=False jika data dalam kolom.

Korelasi (numpy & scipy)

```
np.corrcoef(x, y)
```

Menghasilkan matriks korelasi Pearson [-1, 1].

```
stats.pearsonr(x, y)
```

Menghasilkan koefisien r dan p-value.

Regresi Linear (scipy)

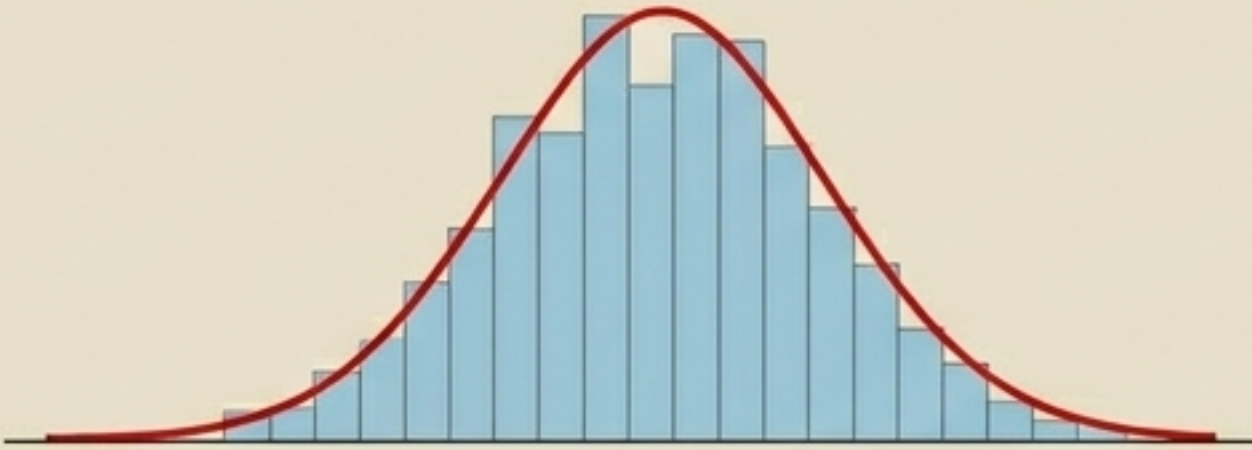
```
hasil = stats.linregress(x, y)
```

Mengekstrak hasil.slope, hasil.intercept, dan hasil.rvalue.

Mini Proyek 3: Sintesis Korelasi

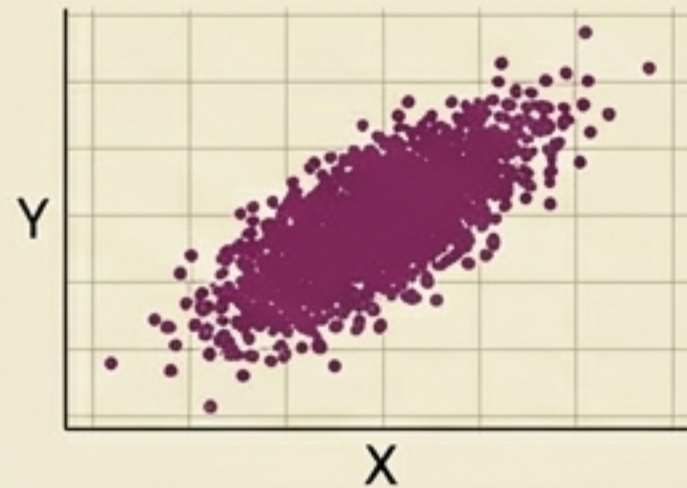
```
print('Covariance:')  
print(np.cov(x, y))  
print('Correlation:')  
print(np.corrcoef(x, y))
```


Visualisasi & Distribusi Gabungan Empiris



Histogram & Overlay PDF

```
plt.hist(x, bins=30, density=True, alpha=0.7)  
plt.plot(xx, stats.norm.pdf(xx, loc=170, scale=8))
```



Scatter Plot Bivariate

```
plt.scatter(sampel[:, 0], sampel[:, 1], alpha=0.5)
```



Joint Probability Matrix

Untuk data diskrit bivariate empiris:

```
pd.crosstab(x, y, normalize=True)
```


Master Cheatsheet: Ringkasan Fungsi Python

Bagian Diskrit	
Bulat Acak	<code>random.randint(a,b) / np.random.randint(low,high,size)</code>
Binomial	<code>np.random.binomial(n,p,size)</code> PMF: <code>stats.binom.pmf(k,n,p)</code>
Poisson	<code>np.random.poisson(lam,size)</code> PMF: <code>stats.poisson.pmf(k,mu)</code>
Bagian Kontinu	
Uniform	<code>np.random.uniform(a,b,size)</code>
Normal	<code>np.random.normal(loc,scale,size)</code> PDF: <code>stats.norm.pdf</code> CDF: <code>stats.norm.cdf</code> PPF: <code>stats.norm.ppf</code>
Eksponensial	<code>np.random.exponential(scale,size)</code>
Bagian Bivariate & Operasi Array	
Bivariate Normal	<code>np.random.multivariate_normal(mean,cov,size)</code>
Hubungan	<code>np.cov</code> , <code>np.corrcoef</code> , <code>stats.linregress</code>
Statistik Array	<code>np.mean</code> , <code>np.var(ddof=1)</code> , <code>np.std(ddof=1)</code>

Pustaka ini memadai untuk simulasi Monte Carlo, analisis data, dan pembelajaran statistika berbasis Python.